

实验五 简单文件系统模拟

一、实验目的

1. 理解文件存储空间的管理、文件的物理结构和目录结构以及文件操作的实现。
2. 加深对文件系统内部功能和实现过程的理解。

二、实验内容

模拟实现一个简单的、类 Unix 文件系统。

三、实验要求

1. 假设这个文件系统工作在一个 128KB 的磁盘上，只有一个根目录，没有子目录。

2. 文件系统最多支持 16 个文件。一个文件最多有 8 个块，块的大小是 1KB。

3. 每个文件有一个独一无二的文件名，文件名长度不超过 8 个字符。

4. 128KB 的磁盘的布局如下：

(1) 第 1 个 1KB 是超级块，存储空闲块链表和每个文件的 i 节点。超级块的结构如下：

前 128 字节保存空闲块链表，如果第 i 个字节为 0，表明这个块是空闲的。初始化时，除超级块外，所有的块都是空闲的。接着是 16 个 i 节点。每个 i 节点保存以下信息：

```
char name[8]; //文件名
```

```
int size;      // 文件大小（用文件块数表示）
```

```
int blockPointers[8]; // 数据块指针
```

```
int used;      // 0 => i 节点空闲; 1 => i 节点被使用。初始化时为 0。
```

每个 i 节点大小为 48 字节，16 个 i 节点总共为 768 字节。所以超级块实际上是 896 字节，但是我们仍然给它分配 1KB。

(2) 剩下的 127KB 存储文件的数据块。

5. 文件系统要实现以下操作：

(1) 文件创建 `create(char name[8], int size)`

`char name[8]`: 文件名, `int size`: 文件块数

假设文件创建以后大小不再改变。

(2) 文件删除 `delete(char name[8])`

(3) 读文件 `read(char name[8], int blockNum, char buf[1024])`

`int blockNum`: 文件块号

(4) 写文件 `write(char name[8], int blockNum, char buf[1024])`